Matemàtiques CCSS
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 7

Representació gràfica de funcions

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. A les gràfiques, les línies discontínues són asímptotes, els punts verds són màxims i els rojos, mínims. Pots comprovar qualsevol estudi amb l'eina «Estudi complet d'una funció» dels apunts interactius de la unitat.

1 Domini i punts de tall amb els eixos

1.

a) $\boxed{\mathbb{R}}$

b) $x^2-9=0 \Rightarrow x=\pm 3$: $\boxed{\mathbb{R}-\{-3,3\}}$

c) $(x+3)(x-2)=0$: $\boxed{\mathbb{R}-\{-3,2\}}$

d) $x^2+9\neq 0$: $\boxed{\mathbb{R}}$

e) $\boxed{\mathbb{R}-\{2\}}$

f) $x(x-1)(x+1)=0$: $\boxed{\mathbb{R}-\{-1,0,1\}}$

2.

a) $2x-6>0$: $\boxed{(3,+\infty)}$

b) $\boxed{(-\infty,-3)\cup(3,+\infty)}$

c) $x^2+1>0$ sempre: $\boxed{\mathbb{R}}$

d) $\boxed{(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)}$

e) $x>0$ i $x\neq 2$: $\boxed{(0,2)\cup(2,+\infty)}$

f) $\boxed{(-2,2)}$

3.

a) $x(x-3)(x+2)=0$: $\boxed{(-2,0),\,(0,0),\,(3,0)}$; OY: $(0,0)$

b) $(x^2-1)(x^2-4)=0$: $\boxed{(\pm 1,0),\,(\pm 2,0)}$; OY: $\boxed{(0,4)}$

c) OX: $\boxed{(-2,0),\,(2,0)}$; OY: $\boxed{(0,-4)}$

d) OX: $\boxed{(-2,0)}$; OY: $\boxed{(0,2)}$

e) OX: $e^x=e \Rightarrow \boxed{(1,0)}$; OY: $\boxed{(0,1-e)}$

f) OX: $2x-1=1 \Rightarrow \boxed{(1,0)}$; OY: no, perquè el domini és $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$

4.

a) $3x-6\geq 0 \Rightarrow x\geq 2$: $\boxed{[2,+\infty)}$

b) $10-2x\geq 0 \Rightarrow x\leq 5$: $\boxed{(-\infty,5]}$

c) $\boxed{(-\infty,-4]\cup[4,+\infty)}$

d) $(x-1)(x-3)\geq 0$: $\boxed{(-\infty,1]\cup[3,+\infty)}$

e) $x+5>0$ (denominador): $\boxed{(-5,+\infty)}$

f) Índex senar: $\boxed{\mathbb{R}}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5.

a) Domini $(-\infty,-3]\cup[3,+\infty)$. OX: $x^2-9=0\Rightarrow$ $\boxed{(-3,0),\,(3,0)}$. OY: 0 no és del domini, $\boxed{\text{no talla}}$.

b) Domini $[-5,+\infty)$. OX: $\sqrt{x+5}=3\Rightarrow x+5=9\Rightarrow$ $\boxed{(4,0)}$. OY: $f(0)=\sqrt{5}-3$, $\boxed{\left(0,\sqrt{5}-3\right)}$.

c) Domini $[-4,4]$. OX: $\boxed{(-4,0),\,(4,0)}$. OY: $\boxed{(0,4)}$.

d) Domini $[-1,+\infty)$. OX: $\sqrt{x+1}=x-1\Rightarrow x+1=x^2-2x+1\Rightarrow x^2-3x=0\Rightarrow x=0,\,x=3$. Comprovem: $x=3$: $2-3+1=0$ ✓; $x=0$: $1+1=2\neq 0$ (falsa). Només $\boxed{(3,0)}$. OY: $\boxed{(0,2)}$.

6. $f(1)=5+a=0\Rightarrow\boxed{a=-5}$. $x^2-5x+4=(x-1)(x-4)$: l'altre tall és $\boxed{(4,0)}$. OY: $\boxed{(0,4)}$.

2 Simetries

7.

a) $\boxed{\text{parella}}$ **b)** $\boxed{\text{senar}}$ **c)** $\boxed{\text{cap}}$ **d)** $\boxed{\text{parella}}$

e) $\boxed{\text{senar}}$ **f)** $\boxed{\text{parella}}$ **g)** $\boxed{\text{parella}}$ **h)** $\boxed{\text{cap}}$: $f(-x)=\frac{x-1}{x}$

8.

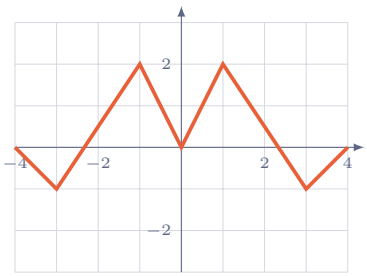
a) Domini $\mathbb{R}$, $f(-x)=\sqrt{x^2+9}=f(x)$: $\boxed{\text{parella}}$

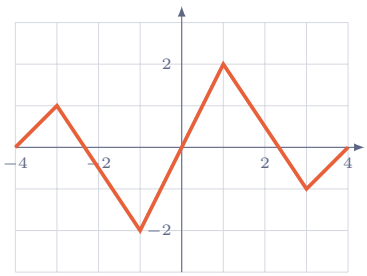
b) Domini $[-2,2]$, $f(-x)=-x\sqrt{4-x^2}=-f(x)$: $\boxed{\text{senar}}$

c) Domini $[-4,+\infty)$, no simètric: $\boxed{\text{cap}}$

d) Domini $\mathbb{R}$, $f(-x)=\frac{-x^3}{\sqrt{x^2+1}}=-f(x)$: $\boxed{\text{senar}}$

9. Parella: reflectim respecte de l'eix OY. Senar: girem 180° al voltant de l'origen.





Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Asímptotes

10.

a) AV $\boxed{x=-2}$ ($\lim_{x\to -2^-} f = +\infty$, $\lim_{x\to -2^+} f = -\infty$); AH $\boxed{y=3}$.

b) AV $\boxed{x=-2}$ ($+\infty$ per l'esquerra, $-\infty$ per la dreta) i $\boxed{x=2}$ ($-\infty$ per l'esquerra, $+\infty$ per la dreta); AH $\boxed{y=1}$.

c) Cap AV ($x^2+1\neq 0$); AH $\boxed{y=0}$.

d) En $x=3$: $\frac{0}{0}$, $f(x)=\frac{1}{x+3}\to\frac{1}{6}$: no hi ha AV (forat en $\left(3,\frac{1}{6}\right)$). AV $\boxed{x=-3}$ ($-\infty$ per l'esquerra, $+\infty$ per la dreta); AH $\boxed{y=0}$.

e) AV $\boxed{x=1}$ ($+\infty$ pels dos costats); AH $\boxed{y=0}$.

11.

a) $x^2+1=(x-2)(x+2)+5$: AO $\boxed{y=x+2}$, AV $\boxed{x=2}$. $\frac{5}{x-2}>0$ si $x\to+\infty$ (per damunt) i <0 si $x\to-\infty$ (per davall).

b) $2x^2-3x=(x+1)(2x-5)+5$: AO $\boxed{y=2x-5}$, AV $\boxed{x=-1}$. Per damunt quan $x\to+\infty$ i per davall quan $x\to-\infty$.

c) $f(x)=x-\frac{1}{x^2}$: AO $\boxed{y=x}$, AV $\boxed{x=0}$ ($-\infty$ pels dos costats).

d) $x^2-x+2=(x-1)\cdot x+2$: AO $\boxed{y=x}$, AV $\boxed{x=1}$.

12.

a) AH $\boxed{y=3}$ quan $x\to-\infty$.

b) AH $\boxed{y=1}$ quan $x\to+\infty$.

c) AV $\boxed{x=4}$ ($\lim_{x\to 4^+} f=-\infty$).

d) $\boxed{\text{No en té}}$: domini $\mathbb{R}$ i $\lim_{x\to\pm\infty} f=+\infty$.

e) AV $\boxed{x=0}$ ($\lim_{x\to 0^+} f=+\infty$; per l'esquerra $\to 0$); AH $\boxed{y=1}$ pels dos costats.

f) AH $\boxed{y=0}$ quan $x\to+\infty$.

13.

a) $ax^2+b=(x-1)(ax+a)+(a+b)$: AO $y=ax+a\Rightarrow\boxed{a=2}$. $f(2)=8+b=11\Rightarrow\boxed{b=3}$.

b) Cal que el numerador s'anul·le en $x=2$: $4+k=0\Rightarrow\boxed{k=-4}$. Aleshores $g(x)=\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}=x+2$ si $x\neq 2$: una $\boxed{\text{recta amb un forat}}$ en $(2,4)$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

14.

a) $\boxed{\mathbb{R}-\{-1\}}$

b) $\boxed{(1,0)}$ i $\boxed{(0,1)}$

c) AV $\boxed{x=-1}$ i AO $\boxed{y=x-3}$

d) Creixent en $\boxed{(-\infty,-3)\cup(1,+\infty)}$, decreixent en $\boxed{(-3,-1)\cup(-1,1)}$; màxim $\boxed{(-3,-8)}$, mínim $\boxed{(1,0)}$.

(És $f(x)=\frac{(x-1)^2}{x+1}$.)

4 Monotonia i extrems relatius

15.

a) $f'(x)=3(x-2)(x+2)$: creixent en $\boxed{(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)}$, decreixent en $\boxed{(-2,2)}$; màxim $\boxed{(-2,17)}$, mínim $\boxed{(2,-15)}$.

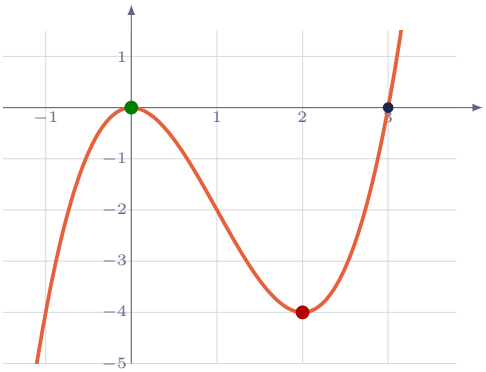
b) $f'(x)=x(2-x)e^{-x}$: decreixent en $\boxed{(-\infty,0)\cup(2,+\infty)}$, creixent en $\boxed{(0,2)}$; mínim $\boxed{(0,0)}$, màxim $\boxed{\left(2,\frac{4}{e^2}\right)}$.

c) Domini $(0,+\infty)$, $f'(x)=\frac{x-1}{x}$: decreixent en $\boxed{(0,1)}$, creixent en $\boxed{(1,+\infty)}$; mínim $\boxed{(1,1)}$.

d) $f'(x)=\frac{4(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$: decreixent en $\boxed{(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)}$, creixent en $\boxed{(-1,1)}$; mínim $\boxed{(-1,-2)}$, màxim $\boxed{(1,2)}$.

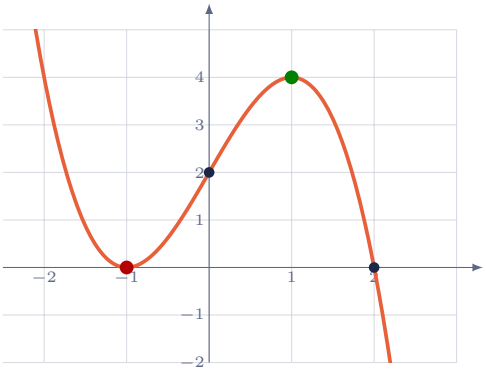
5 Representació de funcions polinòmiques i racionals

16. Domini $\mathbb{R}$. Talls $(0,0)$, $(3,0)$. Sense simetria ni asímptotes. $f'(x)=3x(x-2)$: màxim $\boxed{(0,0)}$, mínim $\boxed{(2,-4)}$.

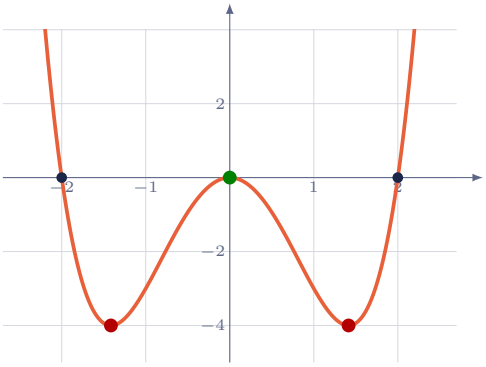


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

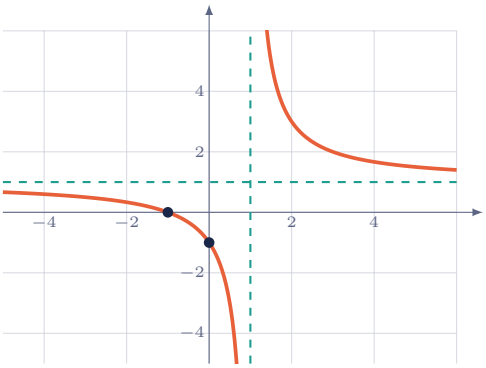
17. Domini $\mathbb{R}$. $-(x+1)^2(x-2)=0$: talls $(-1,0)$, $(2,0)$; OY $(0,2)$. $f'(x)=-3(x-1)(x+1)$: mínim $\boxed{(-1,0)}$, màxim $\boxed{(1,4)}$.



18. Domini $\mathbb{R}$. Talls $(0,0)$, $(\pm 2,0)$. $\boxed{\text{Parella}}$. $f'(x)=4x(x^2-2)$: màxim $\boxed{(0,0)}$, mínims $\boxed{(\pm\sqrt{2},-4)}$.

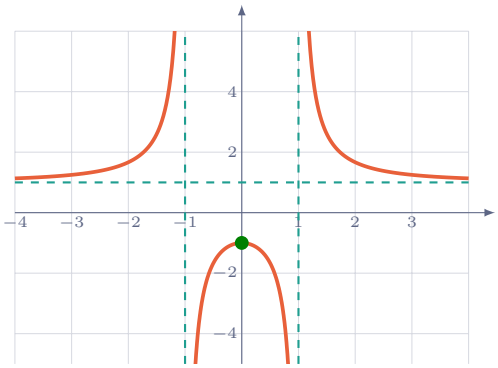


19. Domini $\mathbb{R}-\{1\}$. Talls $(-1,0)$, $(0,-1)$. AV $\boxed{x=1}$ ($-\infty$ per l'esquerra, $+\infty$ per la dreta), AH $\boxed{y=1}$. $f'(x)=\frac{-2}{(x-1)^2}<0$: decreixent en $(-\infty,1)$ i en $(1,+\infty)$, sense extrems.

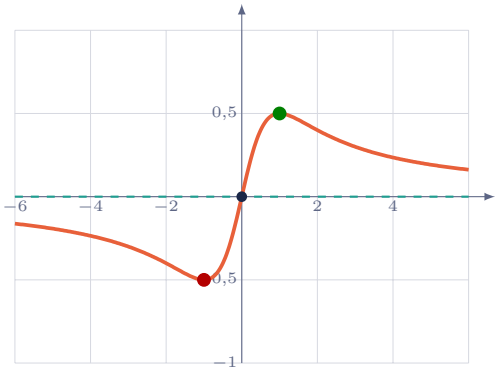


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

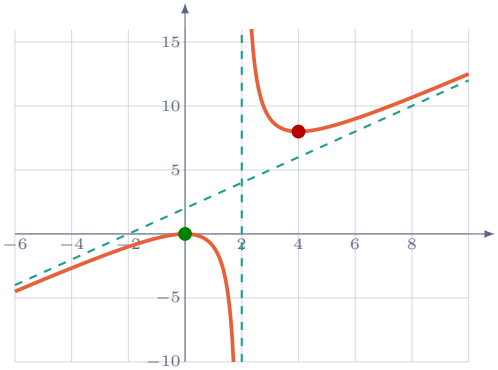
20. Domini $\mathbb{R}-\{-1,1\}$. No talla OX; OY $(0,-1)$. Parella. AV $x=\pm 1$, AH $y=1$. $f'(x)=\frac{-4x}{(x^2-1)^2}$: creixent en $(-\infty,-1)\cup(-1,0)$, decreixent en $(0,1)\cup(1,+\infty)$; màxim $(0,-1)$.



21. Domini $\mathbb{R}$. Tall $(0,0)$. Senar. AH $y=0$. $f'(x)=\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$: mínim $\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$, màxim $\left(1,\frac{1}{2}\right)$.

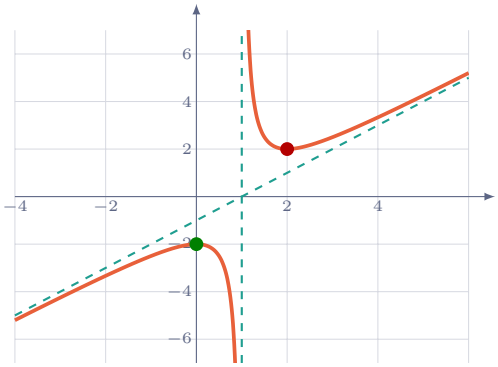


22. Domini $\mathbb{R}-\{2\}$. Tall $(0,0)$. AV $x=2$; $x^2=(x-2)(x+2)+4$: AO $y=x+2$. $f'(x)=\frac{x(x-4)}{(x-2)^2}$: màxim $(0,0)$, mínim $(4,8)$.

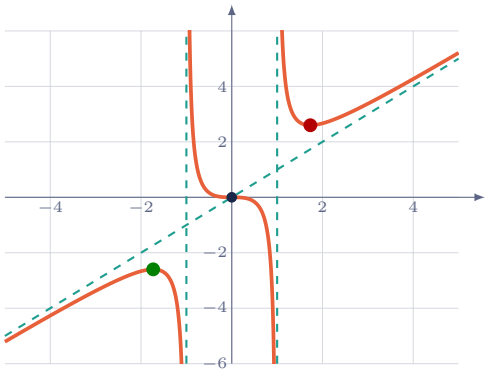


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. Domini $\mathbb{R}-\{1\}$. No talla OX ($\Delta<0$); OY $(0,-2)$. $f(x)=x-1+\frac{1}{x-1}$: AV $\boxed{x=1}$, AO $\boxed{y=x-1}$. $f'(x)=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: màxim $\boxed{(0,-2)}$, mínim $\boxed{(2,2)}$.

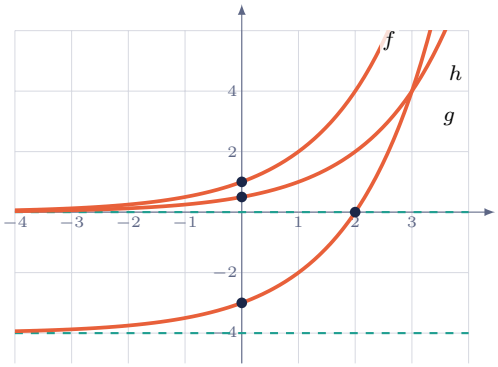


24. Domini $\mathbb{R}-\{-1,1\}$. Tall $(0,0)$. $\boxed{\text{Senar}}$. AV $\boxed{x=\pm1}$; $x^3=(x^2-1)x+x$: AO $\boxed{y=x}$. $f'(x)=\frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}$: màxim $\boxed{\left(-\sqrt{3},-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)}$, mínim $\boxed{\left(\sqrt{3},\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)}$; en $x=0$ no hi ha extrem.



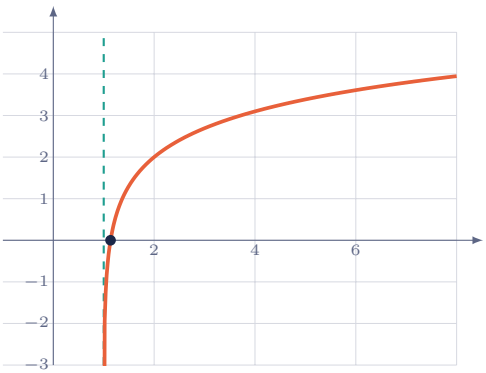
6 Representació de funcions exponencials i logarítmiques

25. Totes tenen domini $\mathbb{R}$ i són creixents. f: AH $y=0$, tall $(0,1)$. g: AH $\boxed{y=-4}$, talls $\boxed{(2,0)}$ i $\boxed{(0,-3)}$. h: AH $y=0$, tall $\boxed{\left(0,\frac{1}{2}\right)}$ (és f desplaçada 1 unitat a la dreta).

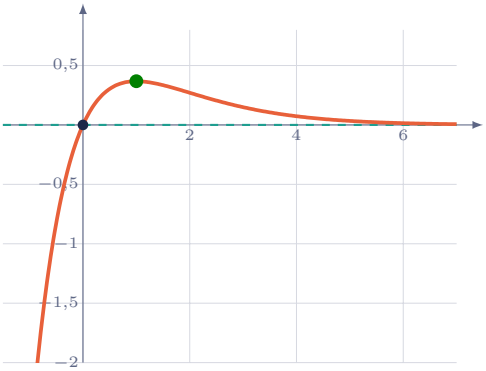


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

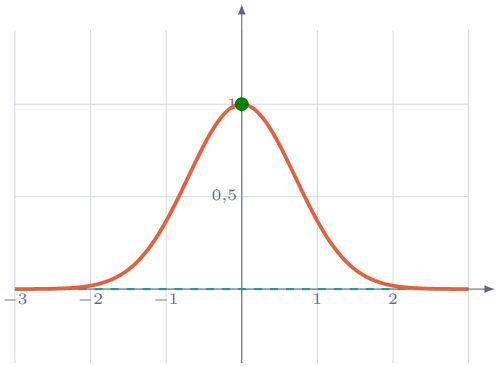
26. Domini $(1,+\infty)$. AV $\boxed{x=1}$ ($\lim_{x\to 1^+} f = -\infty$). OX: $\ln(x-1) = -2 \Rightarrow \boxed{x = 1+e^{-2} \approx 1{,}14}$; no talla OY. Creixent, sense extrems ni AH.



27. Domini $\mathbb{R}$. Tall $(0,0)$. $\lim_{x\to+\infty} x\,e^{-x} = 0$: AH $\boxed{y=0}$ per la dreta; $\lim_{x\to-\infty} f = -\infty$. $f'(x) = (1-x)e^{-x}$: creixent en $(-\infty,1)$, decreixent en $(1,+\infty)$; màxim $\boxed{\left(1,\frac{1}{e}\right)}$.

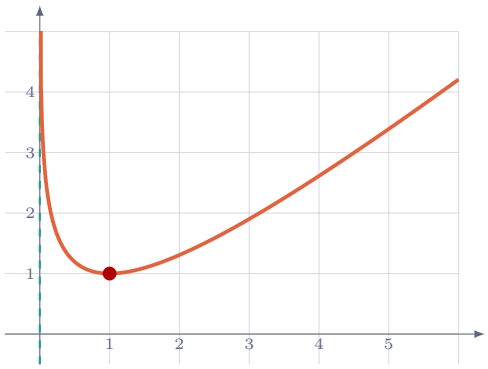


28. Domini $\mathbb{R}$. Tall $(0,1)$; no talla OX. $\boxed{\text{Parella}}$. AH $\boxed{y=0}$. $f'(x) = -2x\,e^{-x^2}$: creixent en $(-\infty,0)$, decreixent en $(0,+\infty)$; màxim $\boxed{(0,1)}$.

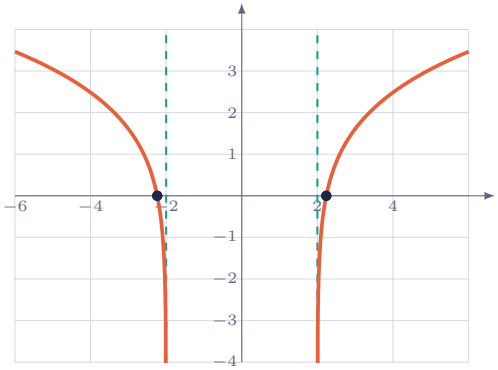


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29. Domini $(0, +\infty)$. No talla els eixos ($f \geq 1$). $\lim_{x\to 0^+}(x - \ln x) = +\infty$: AV $\boxed{x = 0}$; sense AH. $f'(x) = \frac{x-1}{x}$: mínim $\boxed{(1,1)}$.

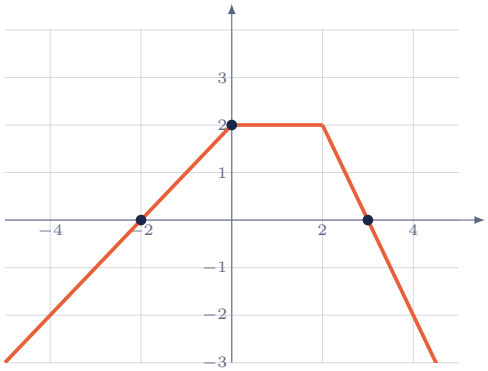


30. Domini $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$. OX: $x^2 - 4 = 1 \Rightarrow \boxed{(\pm\sqrt{5},0)}$; no talla OY. $\boxed{\text{Parella}}$. AV $\boxed{x = \pm 2}$ ($f \to -\infty$). $f'(x) = \frac{2x}{x^2-4}$: decreixent en $(-\infty, -2)$, creixent en $(2, +\infty)$; sense extrems.



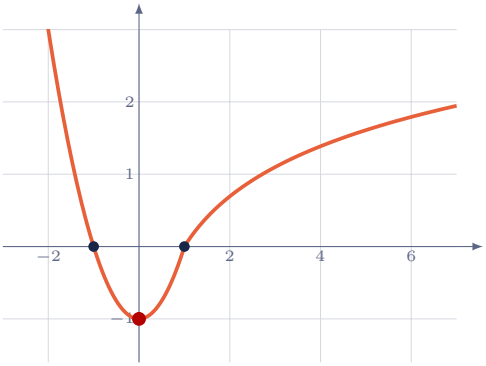
7 Funcions definides a trossos

31. En $x = 0$: laterals 2 i 2, $f(0) = 2$: contínua. En $x = 2$: laterals 2 i 2: contínua. $\boxed{\text{Contínua en } \mathbb{R}}$. Creixent en $\boxed{(-\infty,0)}$, constant en $\boxed{(0,2)}$, decreixent en $\boxed{(2, +\infty)}$.

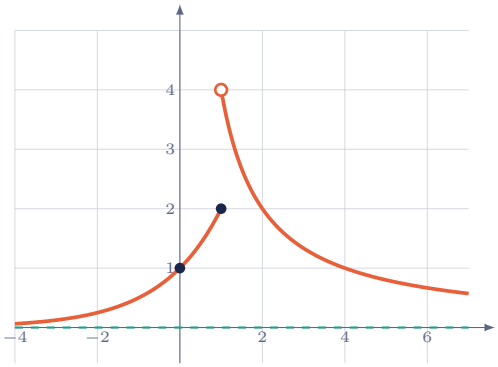


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. Talls $(-1,0)$, $(1,0)$, $(0,-1)$. En $x=1$: laterals 0 i $\ln 1 = 0$: $\boxed{\text{contínua}}$. Decreixent en $\boxed{(-\infty,0)}$, creixent en $\boxed{(0,+\infty)}$; mínim $\boxed{(0,-1)}$.



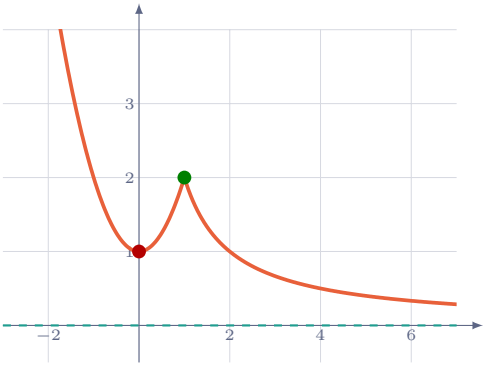
33. En $x=1$: per l'esquerra 2, per la dreta 4: $\boxed{\text{salt finit}}$. AH $\boxed{y=0}$ pels dos costats. Creixent en $(-\infty,1)$ i decreixent en $(1,+\infty)$. En $x=1$ $\boxed{\text{no hi ha extrem}}$: $f(1)=2$, però a la dreta hi ha valors pròxims a 4.



34.

a) $f(2)=\frac{b}{2}=1 \Rightarrow \boxed{b=2}$. Continuïtat en $x=1$: $1+a=2 \Rightarrow \boxed{a=1}$.

b) AH $\boxed{y=0}$ per la dreta. Decreixent en $(-\infty,0)$, creixent en $(0,1)$, decreixent en $(1,+\infty)$: mínim $\boxed{(0,1)}$ i màxim $\boxed{(1,2)}$ (punt angulós).



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

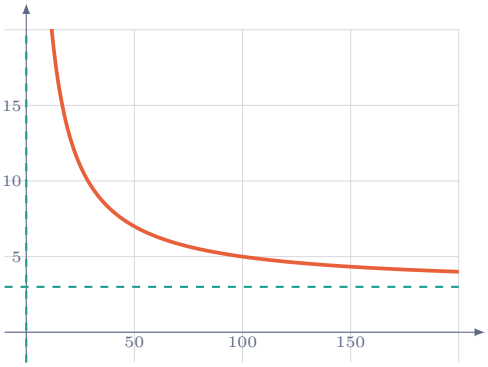
8 Problemes amb context

35.

a) $\boxed{x > 0}$ (unitats produïdes).

b) AV $\boxed{x = 0}$: si es produeixen molt poques unitats, el cost mitjà es dispara. AH $\boxed{y = 3}$: si es produeixen moltes unitats, el cost mitjà s'acosta a 3 € (els costos fixos es reparteixen).

c) $CM'(x) = -\frac{200}{x^2} < 0$: $\boxed{\text{sempre decreixent}}$.

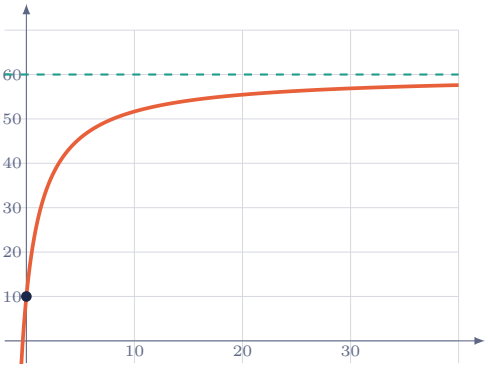


36.

a) $P(0) = \boxed{10}$ milers.

b) $P'(t) = \frac{100}{(t+2)^2} > 0$: $\boxed{\text{sempre creix}}$.

c) $\lim_{t\to+\infty} P(t) = 60$: AH $y = 60$; s'acosta a $\boxed{60\,000}$ peixos sense arribar-hi.



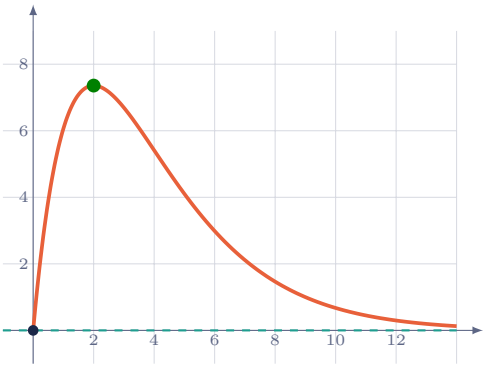
37.

a) $C'(t) = 10\,e^{-t/2}\left(1 - \frac{t}{2}\right) = 0 \Rightarrow t = 2$ (creix abans i decreix després): màxim a les $\boxed{2}$ h, amb $C(2) = \frac{20}{e} \approx \boxed{7{,}36}$ mg/l.

b) $\lim_{t\to+\infty} 10t\,e^{-t/2} = 0$: AH $y = 0$, el medicament $\boxed{\text{s'elimina}}$.

c) Vegeu la gràfica.

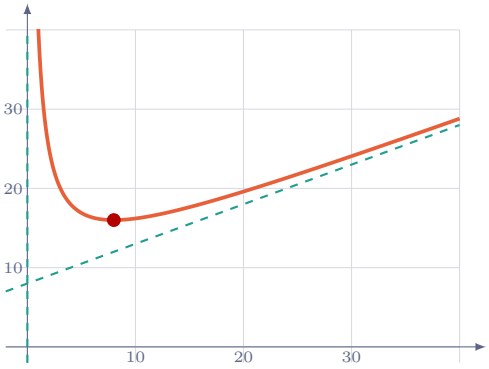
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)



38.

a) $(x+8)^2 = x^2 + 16x + 64$ i $\frac{x^2+16x+64}{2x} = \frac{x}{2} + 8 + \frac{32}{x}$: AV $\boxed{x = 0}$, AO $\boxed{y = \frac{x}{2} + 8}$.

b) $C'(x) = \frac{1}{2} - \frac{32}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 8$, $C''(8) > 0$: $\boxed{8}$ caixes, amb un cost de $C(8) = \boxed{16}$ centenars (1 600 €).



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)